

# Wyjaśnienia techniczne

Control Pilot, front-end, przekaźniki, moc, zabezpieczenia, układy N/PE/PEN

---

Dawid Cekała · przygotowanie do pracy w AMPERE POINT

## Spis treści

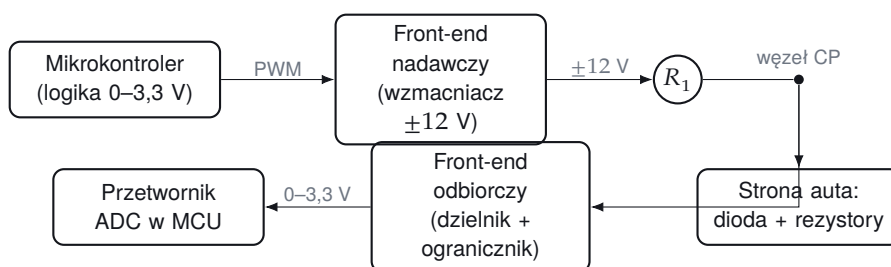
|          |                                                                         |          |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Sygnal Control Pilot: jak powstaje, jak wygląda, jak go odczytać</b> | <b>2</b> |
| 1.1      | Tor sygnału . . . . .                                                   | 2        |
| 1.2      | Jak wygląda przebieg . . . . .                                          | 2        |
| 1.3      | Jak czyta to układ ładowarki . . . . .                                  | 3        |
| 1.4      | Jak czyta to multimetr (i dlaczego wyszło dziwnie) . . . . .            | 3        |
| 1.5      | Jak czyta to oscyloskop . . . . .                                       | 3        |
| <b>2</b> | <b>Front-end — co to dokładnie jest</b>                                 | <b>3</b> |
| <b>3</b> | <b>Przekaźnik, stycznik i skąd sześć sztuk</b>                          | <b>3</b> |
| <b>4</b> | <b>Prąd a moc (P35 vs P72)</b>                                          | <b>4</b> |
| <b>5</b> | <b>Matematyka: napięcie, prąd, moc, energia</b>                         | <b>5</b> |
| 5.1      | Definicje i jednostki . . . . .                                         | 5        |
| 5.2      | Wartość średnia, skuteczna i PWM . . . . .                              | 5        |
| 5.3      | Układy, które to realizują . . . . .                                    | 5        |
| <b>6</b> | <b>Zabezpieczenia: na nadmiar czego działają i jak wpięte</b>           | <b>6</b> |
| <b>7</b> | <b>Przewód neutralny (N), ochronny (PE) i ochronno-neutralny (PEN)</b>  | <b>6</b> |

## 1. Sygnał Control Pilot: jak powstaje, jak wygląda, jak go odczytać

Control Pilot (CP) to pojedyncza żyła sygnałowa w złączu Type 2, którą ładowarka i pojazd uzgadniają ładowanie. To samo zachowanie sygnału tłumaczy, dlaczego multimetr pokazał stany skupione powyżej 9 V zamiast tablicowych 12/9/6/3 V.

### 1.1. Tor sygnału

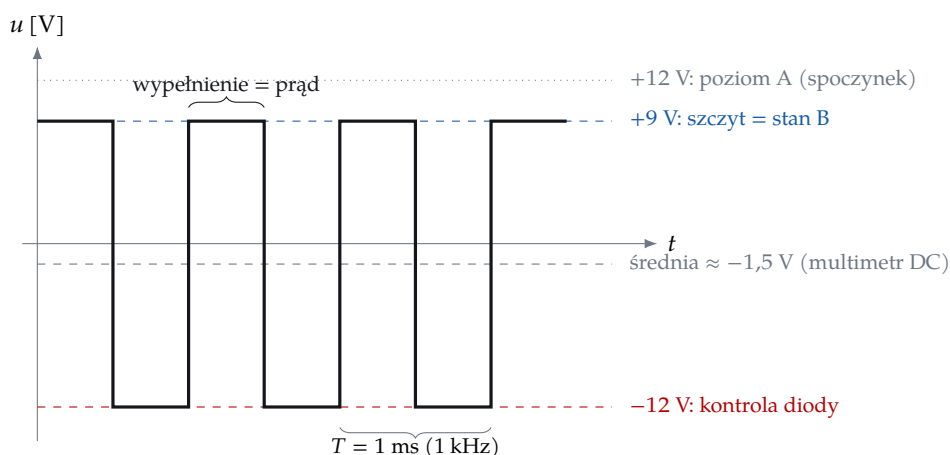
Sygnał przechodzi przez kilka ogniw (Rys. 1). Mikrokontroler wytwarza logiczny przebieg prostokątny 1 kHz na poziomie 0–3,3 V. Sam w sobie nie nadaje się na linię, bo CP wymaga  $\pm 12$  V. Dlatego trafia do układu pośredniczącego (front-end nadawczy), który wzmacnia go do  $\pm 12$  V i podaje na linię przez rezystor szeregowy  $R_1 = 1$  k $\Omega$ . Po stronie pojazdu dioda i rezystory (2,74 k $\Omega$ , dołączany 1,3 k $\Omega$ ) ściągają dodatni szczyt do poziomu danego stanu. Z powrotem do mikrokontrolera napięcie wraca przez front-end odbiorczy (dzielnik i układ ograniczający), który sprowadza  $\pm 12$  V do bezpiecznego okna przetwornika analogowo-cyfrowego.



Rys. 1. Tor sygnału CP: mikrokontroler → front-end nadawczy →  $R_1$  → węzeł CP → front-end odbiorczy → ADC. Front-end to dwa układy pośredniczące: jeden tworzy  $\pm 12$  V, drugi sprowadza je do okna ADC.

### 1.2. Jak wygląda przebieg

W stanie spoczynku (A) ładowarka jeszcze nie nadaje modulacji — CP to stałe +12 V. Gdy pojawia się pojazd, ładowarka włącza falę prostokątną 1 kHz: górą +12 V, dołem –12 V. Strona auta ściąga *dodatni szczyt* do poziomu danego stanu: około +9 V (B, podłączony) albo +6 V (C, ładowanie). Dół zostaje na –12 V — to kontrola obecności diody. Szerokość górnej części, czyli *wypełnienie*, koduje oferowany prąd (Rys. 2).



Rys. 2. Przebieg CP w stanie B (wypełnienie 50% dla czytelności). Stan określa **dodatni szczyt** (+9 V), nie wartość średnia. Multimetr DC pokazuje średnią ( $\approx -1,5$  V), a w trybie AC wartość skuteczną ( $\approx 10,6$  V) — żadna z nich nie równa się 9 V.

### 1.3. Jak czyta to układ ładowarki

Mikrokontroler próbkuje CP *w rytm własnego PWM*: raz w fazie wysokiej (łapie dodatni szczyt → stan), raz w fazie niskiej (sprawdza  $-12\text{ V}$  → dioda). To celowane próbkowanie w znanym momencie, więc układ odczytuje prawdziwe poziomy  $12/9/6/3\text{ V}$ .

### 1.4. Jak czyta to multimetr (i dlaczego wyszło dziwnie)

Multimetr nie próbkuje „w szczycie”. W trybie napięcia stałego pokazuje wartość średnią całej fali, a w trybie zmiennego — wartość skuteczną. Dla fali o dodatnim szczycie  $V_p$ , dole  $-12\text{ V}$  i wypełnieniu  $D$ :

$$U_{\text{sr}} = V_p D + (-12) (1 - D), \quad (1)$$

$$U_{\text{rms}} = \sqrt{V_p^2 D + 12^2 (1 - D)}. \quad (2)$$

Dla stanu B ( $V_p = 9\text{ V}$ ,  $D = 0,5$ ):  $U_{\text{sr}} = -1,5\text{ V}$ ,  $U_{\text{rms}} \approx 10,6\text{ V}$ . Kluczowe jest to, że przy małym wypełnieniu (mały oferowany prąd) dominuje dół  $-12\text{ V}$ , obecny przez większość okresu. Wtedy wartość skuteczna dla wszystkich stanów skupia się blisko  $11\text{--}12\text{ V}$  i różni się tylko nieznacznie — dokładnie to zmierzyłeś (wszystko powyżej  $9\text{ V}$ , różnice rzędu miliwoltów). Stan A wyszedł poprawnie, bo tam CP to czyste  $+12\text{ V}$  stałe. Wniosek: multimetr pokazuje uśrednioną mieszankę, a nie poziom stanu. To artefakt pomiaru, nie usterka.

### 1.5. Jak czyta to oscyloskop

Oscyloskop rysuje napięcie w czasie, więc widzisz wprost: poziomy  $\pm 12\text{ V}$ , ściągnięty dodatni szczyt ( $9/6/3\text{ V} = \text{stan}$ ), okres  $1\text{ ms}$  i wypełnienie (= prąd). To jedyny prosty przyrząd, który odczytuje stan CP poprawnie. Stąd zasada: do CP bierz oscyloskop, nie multimetr.

## 2. Front-end — co to dokładnie jest

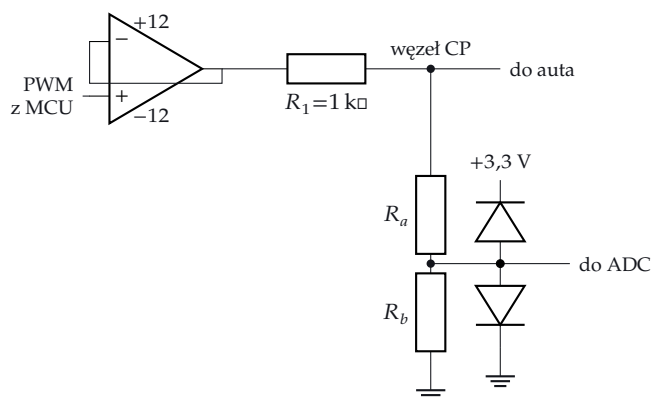
„Front-end” to analogowy układ pośredniczący między cyfrowym mikrokontrolerem a rzeczywistym sygnałem. Mikrokontroler pracuje na małych napięciach logicznych ( $0\text{--}3,3\text{ V}$ ) i nie może ani wytworzyć  $\pm 12\text{ V}$ , ani bezpiecznie zmierzyć takiego napięcia. Front-end załatwia obie te rzeczy (Rys. 3).

- **Strona nadawcza.** Logiczny przebieg PWM z mikrokontrolera trafia na wzmacniacz operacyjny zasilany z  $+12\text{ V}$  i  $-12\text{ V}$ . Wzmacniacz przerzuca wyjście między  $+12\text{ V}$  a  $-12\text{ V}$  w rytm PWM i podaje sygnał na linię przez  $R_1 = 1\text{ k}\Omega$ . To z tego powstaje fala CP.
- **Strona odbiorcza.** Węzeł CP zmienia się w zakresie  $\pm 12\text{ V}$  — to za dużo dla wejścia ADC. Dzielnik rezystorowy skaluje napięcie do okna  $0\text{--}3,3\text{ V}$ , a diody ograniczające (do masy i do  $+3,3\text{ V}$ ) chronią wejście przed przepięciem. Tak przygotowane napięcie czyta przetwornik.

## 3. Przekaznik, stycznik i skąd sześć sztuk

Przekaznik i stycznik działają tak samo: cewka elektromagnesu przyciąga zworę, która zwiera lub rozwiera styki. Różnica jest klasy, nie zasady. Stycznik to przekaznik mocy — większy prąd, kilka biegunów głównych, gaszenie łuku, wytrzymałość na wiele łączeń; przekaznik to ogólniejszy, zwykle mniejszy łącznik. Czyli stycznik to „ciężki” przekaznik do toru mocy.

Dlaczego więc sześć sztuk, skoro jeden stycznik ma 3–4 bieguny? Bo to, co widziałeś, to najpewniej sześć pojedynczych przekazników, a nie sześć wielobiegunowych styczników. W ładowarkach AC (zwłaszcza OEM) zamiast jednego stycznika z połączonymi biegunami często stosuje się bank pojedynczych przekazników — po jednym na przewód. Instalacja 3-fazowa ma L1, L2, L3 i N,

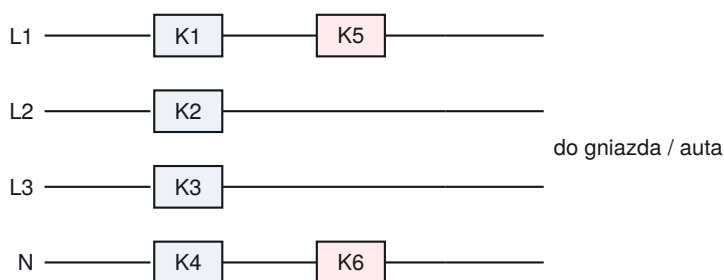


**Rys. 3.** Front-end CP. U góry: wzmacniacz operacyjny zasilany  $\pm 12$  V tworzy falę i podaje ją przez  $R_1$ . U dołu: dzielnik  $R_a/R_b$  i diody ograniczające sprowadzają napięcie węzła CP do bezpiecznego okna 0–3,3 V przetwornika ADC.

czyli **cztery** przewody do przełączenia. Pozostałe dwa to zwykłe (Rys. 4):

- drugi łącznik w szeregu na wybranych przewodach — **podwójne przerwanie**: gdy jeden styk się skleji, drugi i tak odcina (wymóg pewnego rozłączania), albo
- osobne odłączanie przewodu neutralnego przy ochronie przed zanikiem PEN (patrz rozdz. 7).

Dokładny podział potwierdzisz, śledząc płytkę: które przełączniki są w szeregu na tym samym przewodzie (redundancja), a które po jednym na fazę. Liczba 6 to nie „sześć styczników po 4 bieguny”, tylko sześć pojedynczych łączników na przewodach i w torach redundantnych.



niebieskie K1–K4: po jednym na przewód (L1, L2, L3, N)  
czerwone K5–K6: drugi łącznik w szeregu (podwójne przerwanie / odłączenie N)

**Rys. 4.** Sześć pojedynczych przełączników: cztery na przewody (L1, L2, L3, N) i dwa w szeregu na wybranych torach (redundancja lub odłączenie N). To nie to samo, co jeden stycznik o czterech biegunach.

## 4. Prąd a moc (P35 vs P72)

Obie ładowarki są jednofazowe, więc moc to po prostu  $P = U \cdot I$  przy  $U = 230$  V:

$$P_{35} = 230 \cdot 16 \approx 3,68 \text{ kW}, \quad P_{72} = 230 \cdot 32 \approx 7,36 \text{ kW}.$$

Dwa razy większy prąd to dwa razy większa moc — skaluje się wprost. Wrażenie, że „nie wychodzi podwójnie”, bierze się tylko z zaokrągleń w katalogu (ta sama wartość 7,36 kW bywa zapisywana raz jako 7,2, raz jako 7,4 kW).

Moc przestaje być wprost proporcjonalna do prądu dopiero, gdy zmienia się coś *poza* prądem: napięcie, liczba faz albo współczynnik mocy. Dla trzech faz  $P = 3 UI$ . Stąd P11 ma ten sam prąd

16 A co P35, ale 11 kW zamiast 3,7 kW — dodatkowa moc bierze się z trzech faz, a nie z większego prądu:

$$P_{11} = 3 \cdot 230 \cdot 16 \approx 11 \text{ kW}.$$

## 5. Matematyka: napięcie, prąd, moc, energia

### 5.1. Definicje i jednostki

- Prąd to przepływ ładunku w czasie:  $i = \frac{dq}{dt}$ ; jednostka amper,  $A = C/s$ .
- Napięcie to energia na jednostkę ładunku:  $u = \frac{dW}{dq}$ ; jednostka wolt,  $V = J/C$ .
- Moc chwilowa:  $p(t) = u(t) i(t)$ ; jednostka wat,  $W = V \cdot A$ .
- Energia to całka mocy po czasie:  $E = \int_0^T p(t) dt$ ; jednostka dżul,  $J = W \cdot s$ . W rozliczeniach  $1 \text{ kWh} = 3,6 \text{ MJ}$ , więc  $E[\text{kWh}] = \frac{1}{3,6 \cdot 10^6} \int p dt$ .

### 5.2. Wartość średnia, skuteczna i PWM

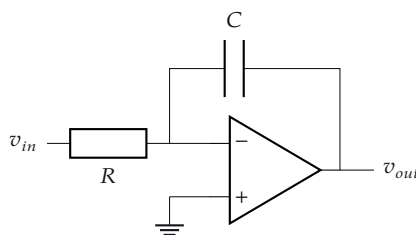
Wartość średnia i skuteczna przebiegu w okresie  $T$ :

$$\langle x \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T x dt, \quad X_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T x^2 dt}.$$

Moc na rezystancji zależy od kwadratu, więc od wartości skutecznej:  $P = U_{\text{rms}}^2/R = U_{\text{rms}} I_{\text{rms}}$ . W sieci AC:  $P = UI \cos \varphi$  (wartości skuteczne,  $\cos \varphi =$  współczynnik mocy). Fala prostokątna o poziomach 0 i  $V$  oraz wypełnieniu  $D$  ma wartość średnią  $\langle x \rangle = V \cdot D$  — to jest istota kodowania PWM: wypełnienie niesie wartość, a uśrednienie (filtr lub całkowanie) ją odzyskuje.

### 5.3. Układy, które to realizują

- **Pomiar prądu:** bocznik (z prawa Ohma  $u = Ri$ , mierzysz spadek napięcia) albo czujnik Halla (bezstykowo, z pola magnetycznego). **Pomiar napięcia:** dzielnik rezystorowy.
- **Mnożenie  $u \cdot i$ :** układ mnożący albo mikrokontroler próbkujący  $u$  i  $i$  przetwornikiem i mnożący je cyfrowo.
- **Całkowanie (energia):** integrator na wzmacniaczu operacyjnym (Rys. 5) daje  $v_{\text{out}} = -\frac{1}{RC} \int v_{\text{in}} dt$ ; cyfrowo to sumowanie próbek mocy. Niezerowalny licznik energii to dedykowany układ liczący  $\int u i dt$  i wystawiający impulsy (stała liczba impulsów na kWh).



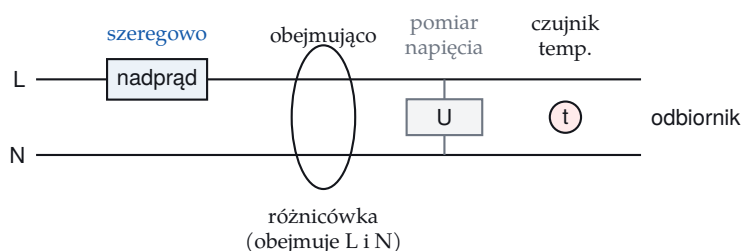
**Rys. 5.** Integrator na wzmacniaczu operacyjnym: napięcie wyjściowe jest proporcjonalne do całki wejścia. Tak realizuje się sumowanie energii w czasie.

## 6. Zabezpieczenia: na nadmiar czego działają i jak wpięte

Każde zabezpieczenie reaguje na inną wielkość i jest inaczej włączone w obwód (Tab. 1, Rys. 6).

| Zabezpieczenie                   | Reaguje na                    | Wpięcie       | Kod  |
|----------------------------------|-------------------------------|---------------|------|
| Nadprądowe / zwarcie             | nadmiar prądu w torze         | szeregowo     | B, F |
| Różnicowoprądowe (RCD + 6 mA DC) | prąd upływu (różnica L–N)     | obejmująco    | G    |
| Przepięciowe / podnapięciowe     | napięcie poza zakresem        | pomiarowo     | C, D |
| Przegrzanie                      | nadmiar temperatury           | czujnik       | A    |
| Uziemienie / PE                  | brak lub błąd PE, zamiana L–N | monitoring PE | E    |

Tab. 1. Zabezpieczenia serii P i sposób ich działania.



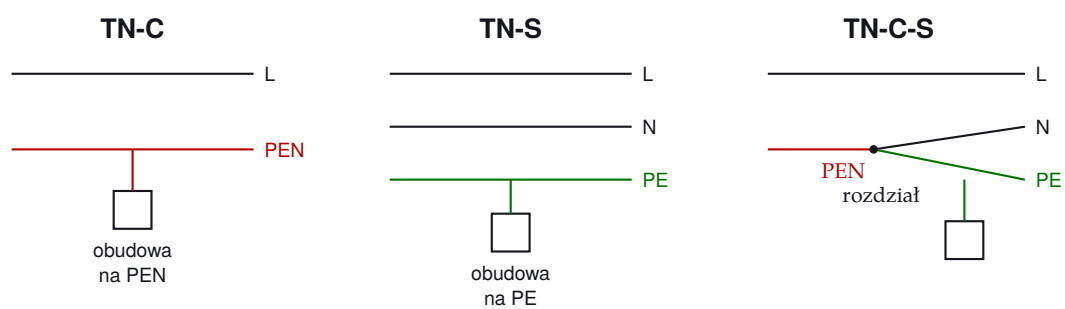
Rys. 6. Trzy sposoby wpięcia: szeregowo (nadprądowe — przerywa tor), obejmująco (różnicówka — mierzy różnicę prądów L i N), pomiarowo (napięcie, temperatura — mierzą, nie przerywają same z siebie).

## 7. Przewód neutralny (N), ochronny (PE) i ochronno-neutralny (PEN)

W instalacji występują przewody o różnych rolach (Rys. 7):

- **Neutralny (N)** — roboczy. Prowadzi prąd powrotny odbiornika (w układzie 3-fazowym prąd nierównowagi). Ponieważ płynie nim prąd, ma spadek napięcia  $u = iZ$ , więc jego potencjał nie jest dokładnie zerem ziemi i nieco rośnie pod obciążeniem.
- **Ochronny (PE)** — bezpieczeństwa. Normalnie nie płynie nim prąd, więc jego potencjał jest praktycznie równy ziemi na całej długości. Łączy metalowe obudowy z ziemią i daje drogę prądowi zwarcia, co wyzwala zabezpieczenie.
- **Ochronno-neutralny (PEN)** — jeden przewód łączący obie role (układ TN-C). Tym samym przewodem płynie prąd roboczy i jest on zarazem odniesieniem ochronnym. Problem: skoro płynie prąd, jest spadek napięcia, więc obudowy podpięte do PEN nie są dokładnie na potencjale ziemi. A jeśli PEN się przerwie, obudowy mogą znaleźć się pod napięciem fazowym — realne zagrożenie.

Dlatego nowoczesne instalacje rozdzielają PEN na osobne PE i N (TN-S, albo TN-C-S z rozdziałem w rozdzielnicy), a do odbiorników — w tym ładowarek EV — prowadzi się osobny, pewny PE. Ładowarka wymaga poprawnego PE i go monitoruje (błąd E), bo użytkownik dotyka nadwozia auta. W instalacjach TN-C-S stosuje się też wykrywanie zaniku PEN — i to jest jeden z powodów dodatkowych przekazników z rozdz. 3.



**Rys. 7.** TN-C: wspólny PEN (roboczy i ochronny w jednym — ryzykowny). TN-S: osobne N i PE. TN-C-S: PEN rozdzielany w jednym punkcie na N i PE; dalej do odbiornika idą osobne przewody. Ładowarki EV wymagają osobnego, pewnego PE.